

1) Considérons le nombre complexe $\omega = e^{\frac{2i\pi}{4}}$.

a. Simplifier $\omega : \dots e^{i\pi/2} \dots$

b. Ecrire les nombres ω , ω^2 et ω^3 sous forme algébrique

$$e^{i\pi/2} = i \quad \omega^2 = i^2 = -1 \quad \omega^3 = i^3 = i^2 \times i = -i$$

c. Calculer $\omega^4 : \dots \left(e^{i\frac{2\pi}{4}}\right)^4 = e^{i2\pi} = 1$ (aussi $i^4 = 1$)

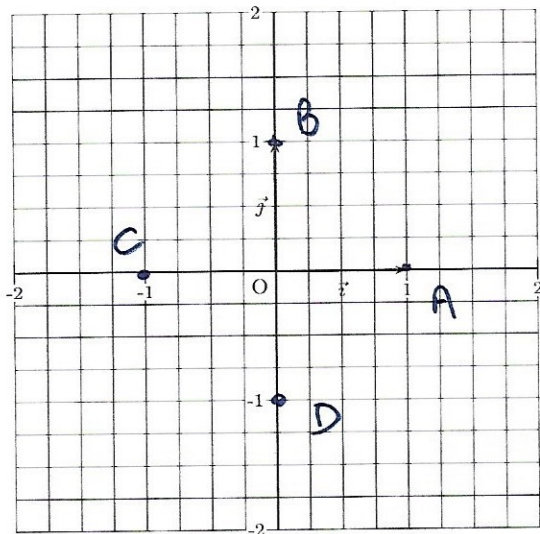
d. Résoudre l'équation $z^4 = 1$

$$z^4 - 1 = 0 \Rightarrow (z^2 - 1)(z^2 + 1) = 0$$

$$\Rightarrow z^2 - 1 = 0 \text{ ou } z^2 + 1 = 0$$

$$S = \{1; -1; i; -i\}$$

e..Placer dans le plan complexe ci-dessous les points A, B, C, et D d'affixes respectives 1, ω , ω^2 et ω^3 .



f) calculer ω^{-1} , ω^{-2} et ω^{-3}

$$\omega^{-1} = e^{-i\frac{\pi}{2}} = -i$$

$$\omega^{-2} = e^{-i\pi} = -1$$

$$\omega^{-3} = e^{-3i\frac{\pi}{2}} = i$$

$$\omega^{-6} = (\omega^6)^{-1} = (\omega^4 \times \omega^2)^{-1} = \omega^{-2}$$

$$\omega^{-9} = (\omega^{-3})^3 = i^3 = -i$$

g) écrire la matrice de la Transformée de Fourier discrète pour $n=4$

$$\begin{pmatrix} \omega^0 & \omega^0 & \omega^0 & \omega^0 \\ \omega^0 & \omega^{-1} & \omega^{-2} & \omega^{-3} \\ \omega^0 & \omega^{-2} & \omega^{-4} & \omega^{-6} \\ \omega^0 & \omega^{-3} & \omega^{-6} & \omega^{-9} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -i & -1 & i \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & i & -1 & -i \end{pmatrix}$$

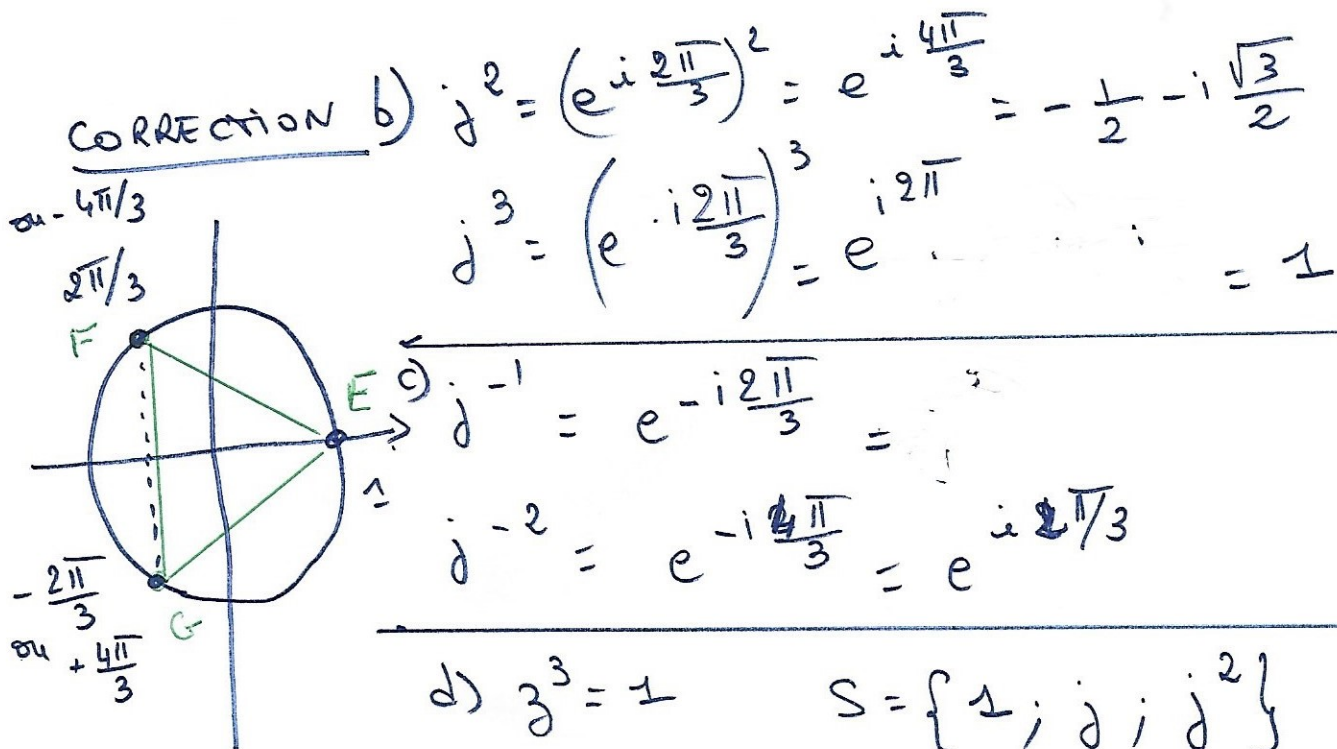
2) On pose $j = e^{\frac{2i\pi}{3}}$

- a) écrire j sous forme algébrique : $j = \cos\left(\frac{2\pi}{3}\right) + i \sin\left(\frac{2\pi}{3}\right) = -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$
 b) Calculer j^2 et j^3
 c) Calculer j^2, j^{-1}, j^3 et j^{-2} sous forme exponentielle.

d) Résoudre l'équation $z^3 = 1$

e) Placer dans le plan complexe ci-dessus les points E, F et G d'affixes respectives 1, j et j^2 . Tracer en vert le triangle EFG.

f) écrire la matrice de la Transformée de Fourier discrète pour $n=3$



f) TFD:
$$\begin{pmatrix} j^0 & j^0 & j^0 \\ j^0 & j^{-1} & j^{-2} \\ j^0 & j^{-2} & j^{-4} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2} \\ 1 & -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2} \end{pmatrix}$$